# 概念

## Astra Control Service

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/learn/architecture.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

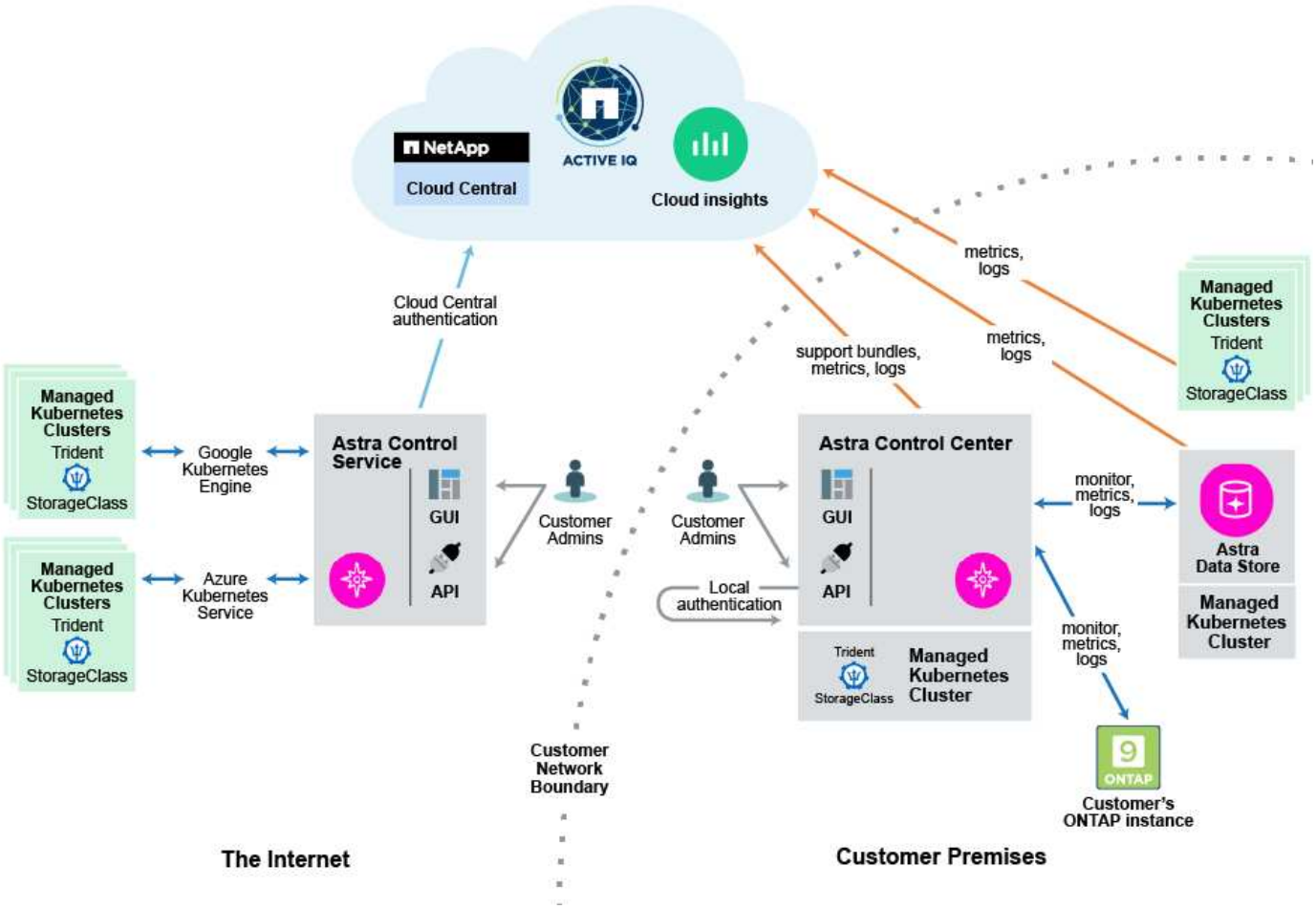
# 目錄

概念 1
架構與元件 1
適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小 2
GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小 3
已驗證與標準應用程式的比較 5
定義自訂應用程式 6
使用者角色和命名空間 8

# 概念

## 架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。




### Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當您部署Astra Control Center時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端、也支援Astra Data Store做為儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra控制服務的用途 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 做為GKE叢集和的儲存後端 "Azure NetApp Files" 做為高效能叢集的儲存後端。
  - Astra Control Service也支援Azure託管磁碟和Google持續磁碟做為後端儲存選項。
  - Astra Control Center使用下列儲存後端：
    - Astra Data Store儲存後端

    - 不再是儲存後端。ONTAP AFF FAS作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
    - 儲存後端Cloud Volumes ONTAP
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

### Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

### 以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

# 適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小

## Astra Control Service支援Azure NetApp Files 以支援以支援以支援功能不全或Azure託管磁碟做為Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。

### Azure NetApp Files

Astra Control Service支援Azure NetApp Files 將支援用作Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。您應該瞭解如何選擇儲存類別和持續磁碟區大小、以協助您達成效能目標。

#### 服務層級與儲存類別

支援三種服務層級：超儲存設備、優質儲存設備和標準儲存設備。Azure NetApp Files每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計：

#### 超儲存設備

每1 TiB可提供高達128 MIB/s的處理量。

頂級儲存設備

每1 TiB可提供高達64 MIB/s的處理量。

標準儲存設備

每1 TiB可提供高達16 MIB/s的處理量。

這些服務層級是容量集區的屬性。您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。 "瞭解如何設定容量資源池"。

Astra Control Service使用這些服務層級做為持續磁碟區的儲存類別。當您將Kubernetes叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Ultra」、「Premium」或「Standard」作為預設儲存類別。儲存類別名稱為_NetApp-anf-perf-ulu_、*NetApp-anf-perf-pPremium* _和_*NetApp-anf-perf-Standard*。

"如需深入瞭解Azure NetApp Files 這些服務層級、請參閱《The》（英文）"。

持續的**Volume**大小與效能

如上所述、每個服務層級的處理量是以已配置容量的1 TiB為單位。這表示較大的磁碟區可提供較佳的效能。因此、您在配置磁碟區時、應同時考量容量和效能需求。

最小**Volume**大小

Astra Control Service會使用最小100 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、即使PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

## Azure託管磁碟

Astra Control Service支援Azure託管磁碟做為儲存後端選項。此服務提供由Azure管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Azure託管磁碟"。

# GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小

Astra Control Service支援Cloud Volumes Service 以支援VMware for Google Cloud或Google持續磁碟作為持續磁碟區的儲存後端選項。

## 適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。您應該瞭解如何選擇服務類型、儲存類別和持續Volume大小、以協助您達成效能目標。

總覽

適用於Google Cloud的支援提供兩種服務類型：_CVS_和_CVs-Performance。Cloud Volumes Service這些服務類型在特定的Google Cloud地區均受到支援。 "前往NetApp Cloud Central的全球區域地圖" 識別叢集所在的Google Cloud區域所支援的服務類型。

如果Kubernetes叢集必須位於特定區域、則您將使用該區域所支援的服務類型。

但如果您有在Google Cloud區域之間選擇的靈活度、我們建議您根據效能需求來執行下列作業：

- 對於需要中高效能儲存設備的K8s應用程式、請選擇支援CVS-Performance的Google Cloud區域、然後使用Premium或Extreme儲存等級。這類工作負載包括AI / ML管道、CI/CD管道、媒體處理、以及包括關聯式、NoSQL、時間序列等的資料庫
- 對於需要低至中度儲存效能的K8s應用程式（Web應用程式、一般用途檔案儲存設備等）、請選擇支援CVS或CVS效能的Google Cloud區域、搭配Standard儲存類別。

下表提供本頁所述資訊的快速比較。

| 服務類型 | 使用案例 | 支援的地區 | 儲存類別 | 最小**Volume**大小 |
|---|---|---|---|---|
| CVS效能 | 具有中高儲存效能需求的應用程式 | "檢視支援的Google Cloud地區" | • NetApp-CVs-perf-Standard<br>• NetApp-CVs-perf-Premium<br>• NetApp-CVs-perf-Extreme | 100 GiB |
| CVS | 需要低到中儲存效能的應用程式 | "檢視支援的Google Cloud地區" | NetApp-CVS標準 | 300 GiB |

**CVS**效能服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS效能服務類型。

#### 儲存類別

CVS效能服務類型支援三種服務層級：Standard、Premium和Extreme。當您將叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Standard（標準）」、「Premium（高級）」或「Extreme（極致）」作為持續磁碟區的預設儲存類別。每個服務層級都是針對不同的容量和頻寬需求而設計。

儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-perf-Standard_、_NetApp-CVs-perf-Premium _和_NetApp-CVs-perf-Extreme _。

"如需深入瞭解這些服務層級、請參閱Cloud Volumes Service 《for Google Cloud》（英文）文件"。

#### 持續的**Volume**大小與效能

"如Google Cloud文件所說明"、每個服務層級的允許頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

請務必閱讀上面連結的Google Cloud頁面。其中包括成本比較和範例、可協助您更深入瞭解如何將服務層級與Volume大小結合、以符合您的效能目標。

#### 最小**Volume**大小

Astra Control Service會以最低100 GiB的磁碟區大小、搭配CVS效能服務類型來配置持續磁碟區、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

#### CVS服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS服務類型。

##### 儲存類別

CVS服務類型支援一種服務層級：Standard。當您在支援CVS服務類型的區域中管理叢集時、Astra Control Service會使用標準服務層級做為持續磁碟區的預設儲存類別。儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-Standard_。

"深入瞭解Cloud Volumes Service 《適用於Google Cloud的解決方案》文件中的標準服務層級"。

##### 持續的Volume大小與效能

CVS服務類型允許的頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

##### 最小Volume大小

Astra Control Service會以最低300 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、並搭配CVS服務類型、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也沒問題。例如、如果要求20 GiB、Astra Control Service會自動配置300 GiB磁碟區。

由於限制、如果某個PVC要求的Volume介於700-999 GiB之間、Astra Control Service會自動配置1000 GiB的Volume大小。

### Google持續磁碟

Astra Control Service支援Google持續磁碟做為儲存後端選項。此服務提供由Google管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Google持續磁碟"。

"深入瞭解不同的Google持續磁碟效能等級"。

## 已驗證與標準應用程式的比較

Astra Control有兩種應用程式可供選擇：已驗證且符合標準。瞭解這兩種類別之間的差異、以及對專案和策略的潛在影響。

> 這兩種類別很容易想像為「支援」和「不支援」。 但如您所見、Astra Control中沒有「不受支援」的應用程式。您可以將任何應用程式新增至Astra Control、不過相較於標準應用程式、已驗證的應用程式在Astra Control工作流程中建置了更多基礎架構。

### 已驗證的應用程式

Astra Control已驗證的應用程式包括：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS和2.289.1 LTS

通過驗證的應用程式清單代表Astra Control所識別的應用程式。Astra Control團隊已分析並確認這些應用程式已

經過完整測試、可進行還原。Astra Control會執行自訂工作流程、協助確保快照與備份的應用程式層級一致性。

如果應用程式已通過驗證、Astra Control團隊已找出並實作步驟、以便在執行快照之前先停止應用程式、以取得應用程式一致的快照。例如、當Astra Control備份PostgreSQL資料庫時、它會先使資料庫靜止不動。備份完成後、Astra Control會將資料庫還原為正常作業。

無論您使用哪種類型的Astra Control應用程式、請務必自行測試備份與還原工作流程、確保您能夠滿足災難恢復需求。

### 標準應用程式

其他應用程式（包括自訂程式）則視為標準應用程式。您可以透過Astra Control新增及管理標準應用程式。您也可以建立基本的損毀一致快照、以及標準應用程式的備份。不過、這些應用程式尚未經過完整測試、無法將應用程式還原至原始狀態。

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。您不應嘗試自行管理Astra Control。

# 定義自訂應用程式

## 建立自訂應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。

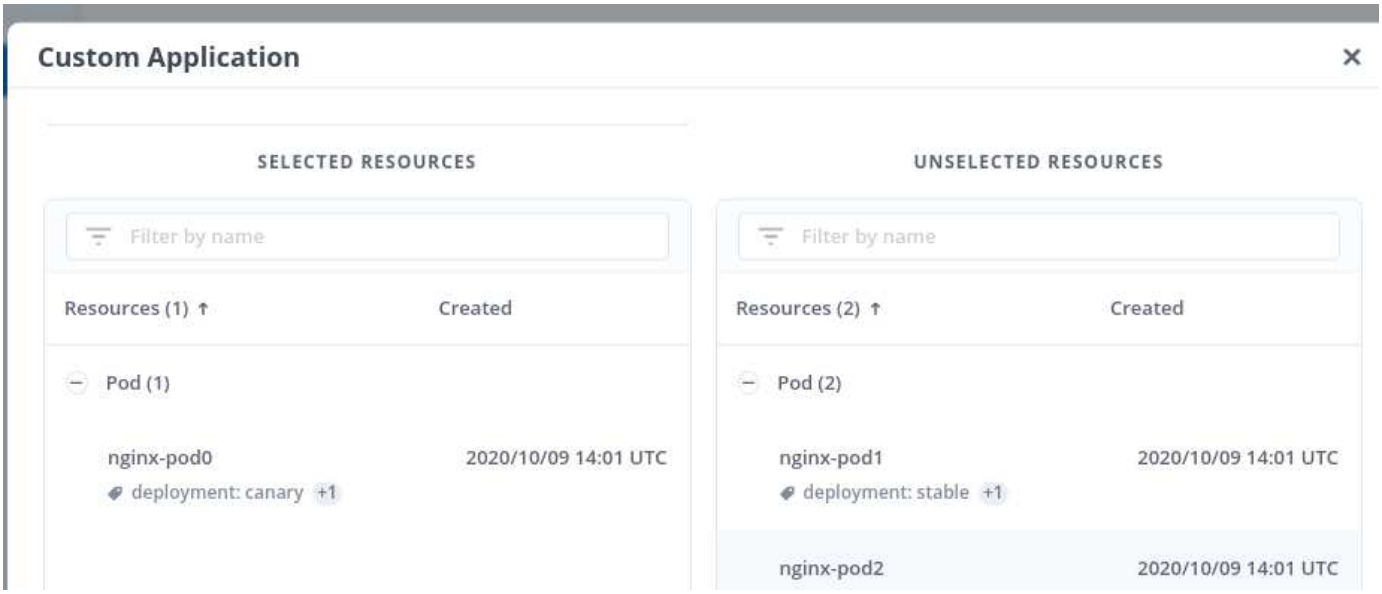
自訂應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括：

- 複製
- Snapshot
- 備份
- 保護原則

在大多數情況下、您會想要在整個應用程式上使用Astra Control的功能。不過、您也可以建立自訂應用程式、透過指派給命名空間中Kubernetes物件的標籤來使用這些功能。

若要建立自訂應用程式、請前往「應用程式」頁面、然後選取「**+定義自訂應用程式」。

當您進行選擇時、Custom App（自訂應用程式）視窗會顯示哪些資源會納入或排除在自訂應用程式之外。這有助於確保您選擇正確的條件來定義自訂應用程式。




在上述範例中、自訂應用程式中會包含一項資源（標有「部署：加一」的Pod「Nginx-pod0」）。將排除兩個Pod（「Nginhin-pod」和「Nginge-pod 2」、兩者均標示為「部署：穩定」）。

> 自訂應用程式只能在單一叢集的指定命名空間內建立。Astra Control不支援自訂應用程式跨越多個命名空間或叢集的功能。

標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

> 相同資源的原則重疊、名稱不同、可能會造成資料衝突。如果您為資源建立自訂應用程式、請確定該應用程式並未複製或備份到任何其他原則之下。

## 範例：一次發行的個別保護原則

在此範例中、DevOps團隊正在管理一次一次性發行部署。他們的叢集有三個執行Ngin像 的Pod。其中兩個Pod專用於穩定版本。第三個pod是用於金箱版本。

該團隊的Kubernetes管理員將標籤「部署=穩定」新增至穩定的發行Pod。管理員也會將標籤「Deployment = Canary」新增至金級發行Pod。

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

該團隊的穩定版本包括每小時快照和每日備份的需求。這種精簡版更為短暫、因此他們想要針對任何標示為「部署=資料」的項目、建立更具競爭力的短期保護原則。

為了避免可能的資料衝突、管理員建立了兩個自訂應用程式：一個用於正式發行版、另一個用於穩定發行版。如此可將兩個Kubernetes物件群組的備份、快照和複製作業分開進行。

管理員將叢集新增至Astra Control之後、下一步是定義自訂應用程式。為達成此目的、管理員可在「應用程式」

頁面上選取「**+**定義自訂應用程式」按鈕。

在出現的快顯視窗中、管理員會將「devops-canary-deployment」設定為應用程式名稱。然後管理員在「叢集*」下拉式清單中選擇叢集、再從「命名空間*」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。

此時、管理員可以在「**標籤」欄位中輸入「部署=加一」、或從下列資源中選取該標籤。

在定義了用於一次性部署的自訂應用程式之後、管理員會重複此程序、以進行穩定的部署。

建立這兩個自訂應用程式之後、管理員可以將這些資源視為任何其他Astra Control應用程式。管理員可以複製資源、建立備份與快照、並根據Kubernetes標籤為每個資源群組建立自訂保護原則。

# 使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

## 使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
- *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
- *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
- *檢視器*可以檢視資源。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [Namespaces]。

## 命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

## 如需詳細資訊、請參閱

"管理角色"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.